Chapitre 11 - Triangles - Longueurs et droites remarquables

Activité Introduction

On prend un spaghetti (ou une bande fine de papier)

1. On casse en trois morceaux le spaghetti. Peut-on former un triangle avec les trois morceaux obtenus ?
2. Comment casser un spaghetti en trois tel que :
   a. Il ne soit pas constructible ?
   b. Il soit constructible ?
3. Quel lien peut-on faire entre la taille des morceaux et la constructibilité du triangle ?

I – Propriétés du triangle :

1) Constructibilité du triangle :

Propriété :
Pour pouvoir construire un triangle à partir de trois longueurs données il faut vérifier que la longueur du coté le plus long est inférieur ou égal à la somme des longueurs des deux autres cotés.

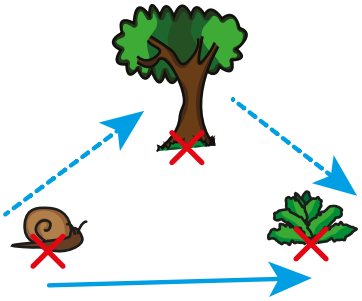
Exemples :

Le triplet 11 cm ; 5cm et 9cm permet de construire un triangle car 5 + 9 = 14 et 14 > 11.
Le triplet 17cm ; 3cm et 10 cm ne permet pas de construire un triangle car 3 + 10 = 13 et 13 < 17.

2) Inégalité triangulaire :

Propriété :
Dans un triangle la longueur d'un côté est toujours inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

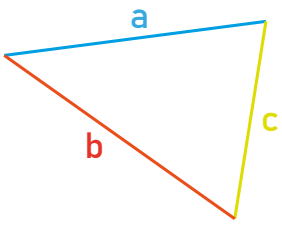
La ligne droite est toujours le plus court.
Le chemin en trait plein est plus court que celui en pointillé.



Exemples :

Dans le triangle ci-contre :

- $a \leq b + c$
- $b \leq a + c$
- $c \leq a + b$



II – Médiatrice :

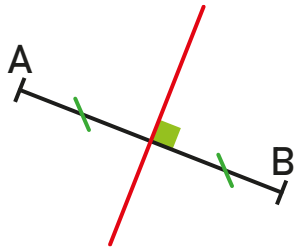
1) Rappel :

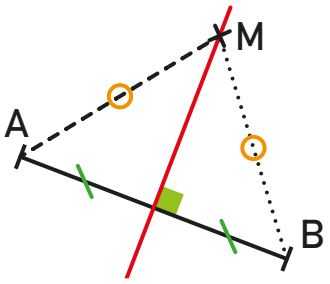
La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment et qui le coupe en son milieu.

Propriétés :

- Si un point est situé sur la médiatrice d'un segment, alors ce point est équidistant des extrémités de ce segment.
- Si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment.

Exemples :



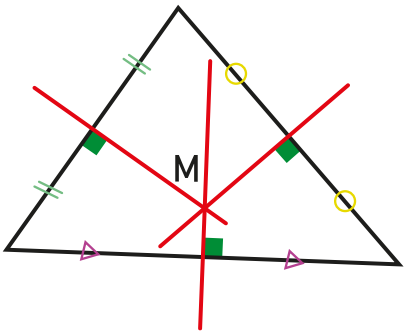


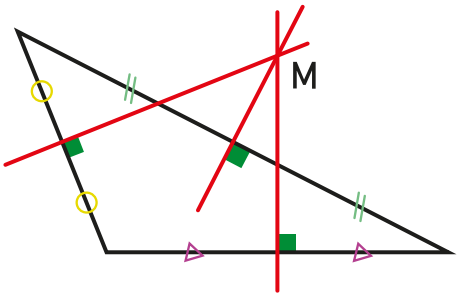
2) Dans le triangle :

Propriétés :

Les médiatrices d'un triangle sont concourantes (elles se croisent en un même point).

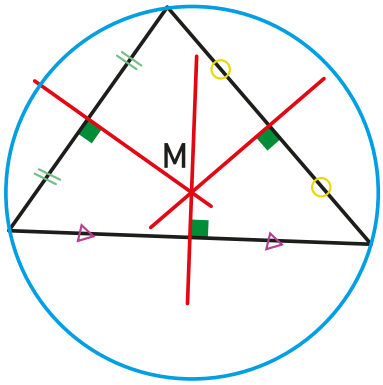
Exemples :

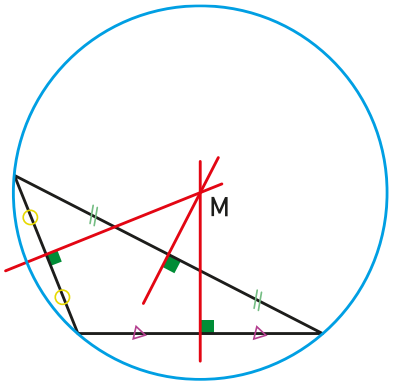




Remarques :

- Ce point est à égale distance des sommets du triangle.
- C'est le centre du cercle circonscrit au triangle :



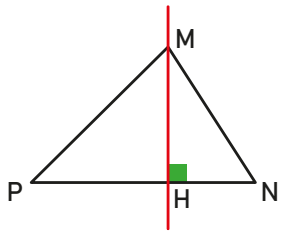


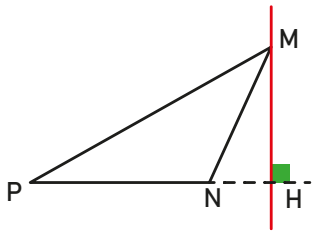
III – Hauteur :

1) Définition :

Une hauteur d'un triangle est une droite qui passe par un sommet de ce triangle et qui est **perpendiculaire** au côté opposé à ce sommet.

Exemples :





Remarques :

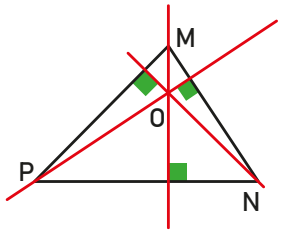
- Une hauteur peut-être en dehors du triangle.
- Dans chacun des exemples précédents, le point H est appelé pied de la hauteur issue de M.

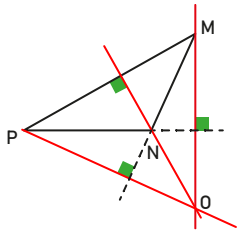
2) Propriété :

Propriété :

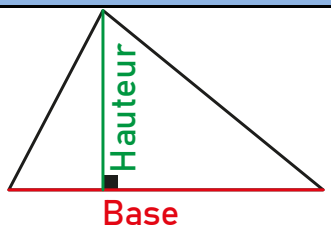
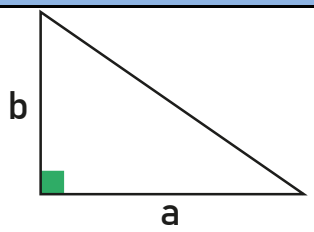
Les hauteurs d'un triangle sont concourantes (elles se croisent en un même point nommé orthocentre du cercle).

Exemples :





3) Aire du triangle :

Dans un triangle quelconque	Dans un triangle rectangle
$\mathcal{A} = \frac{Base \times Hauteur}{2}$	$\mathcal{A} = \frac{a \times b}{2}$
	

Exemple :

L'aire d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 6cm et 8cm est $\mathcal{A} = \frac{6\times8}{2} = \frac{48}{2} = 24\ cm^2$.